

Практическая работа № 1(1-2)

Применение различных технологий размещения элементов в HTML-документе

Цель: изучить возможности верстки с использованием модуля CSS 3 Flexbox.

Модель flex-box

Модель flex-блоков — относительно новая концепция, позволяющая при блочной вёрстке управлять положением и размером блоков макета гибче и легче, чем при использовании стилового свойства *float* и прочих ухищрений.

Стилевое свойство контейнера **display** со значением **flex** превращает его во flex-контейнер, т.е. контейнер, изменяющий положение и размеры своих элементов (flex-блоков) flex-способом.

Стилевое свойство flex-блока **flex-basis** задаёт стартовый размер flex-блока, т.е. размер flex-блока до того, как его размер будет скорректирован в зависимости от доступного размера flex-контейнера. По умолчанию flex-basis установлен в *auto*, а то есть, никакого стартового размера нет.

Стилевое свойство flex-блока **flex-grow** с числовым значением задаёт скорость, с какой размер блока **увеличивается** при распределении доступного размера flex-контейнера между всеми flex-блоками.

Стилевое свойство flex-блока **flex-shrink** с числовым значением задаёт скорость, с какой размер блока **уменьшается** при распределении доступного размера flex-контейнера между всеми flex-блоками.

Скорость увеличения или уменьшения размера flex-блока — относительная величина, т.е. неважно какое именно число задать, важно лишь во сколько раз это число

больше или меньше аналогичных чисел у других flex-элементов.

По умолчанию, и flex-grow и flex-shrink равны 0, а то есть, размер flex-блока не изменяется вообще, независимо от размера flex-контейнера.

HTML-код
<pre><div style="display: flex; border: solid red 1px"> <div style="flex-basis: 100px; margin: 2px; background-color: magenta">AAA</div> <div style="flex-basis: 100px; margin: 2px; background-color: cyan">BBB</div> </div></pre>
Отображение в браузере

<pre><div style="display: flex; border: solid red 1px"> <div style="flex-basis: 100px; flex-grow: 3; margin: 2px; background-color: magenta">AAA</div> <div style="flex-basis: 100px; flex-grow: 1; margin: 2px; background-color: cyan">BBB</div> </div></pre>
Отображение в браузере

<pre><div style="display: flex; border: solid red 1px"> <div style="flex-grow: 3; margin: 2px; background-color: magenta">AAA</div> <div style="flex-grow: 1; margin: 2px; background-color: cyan">BBB</div> </div></pre>
Отображение в браузере


Стилевое свойство flex-блока **flex** позволяет одновременно задать скорость увеличения, скорость уменьшения и стартовый размер flex-блока.

HTML-код
<pre><div style="display: flex; border: solid red 1px"> <div style="flex: 3 1 100px; margin: 2px; background-color: magenta">AAA</div> <div style="flex: 1 1 100px; margin: 2px; background-color: cyan">BBB</div> </div></pre>
Отображение в браузере


Стилевое свойство flex-блока **order** позволяет задать порядок, в котором flex-блоки «укладываются» внутри flex-контейнера.

HTML-код
<pre><div style="display: flex; border: solid red 1px"> <div style="flex-grow: 1; order: 7; margin: 2px; background-color: magenta">AAA</div> <div style="flex-grow: 1; order: 5; margin: 2px; background-color: cyan">BBB</div> <div style="flex-grow: 1; order: 1; margin: 2px; background-color: lightgreen">CCC</div> <div style="flex-grow: 1; order: 4; margin: 2px; background-color: yellow">DDD</div> </div></pre>
Отображение в браузере


Стилевое свойство flex-контейнера **flex-direction** задаёт направление, в котором flex-блоки «укладываются» в него.

Возможные значения:

flex-direction: row — основная ось идёт слева направо, и соответственно между flex-блоками распределяется **ширина** flex-контейнера. Это значение по умолчанию.

flex-direction: row-reverse — основная ось идёт справа налево.

flex-direction: column — основная ось идёт сверху вниз, и соответственно между flex-блоками распределяется **высота** flex-контейнера.

flex-direction: column-reverse — основная ось идёт снизу вверх.

HTML-код
<pre><div style="display: flex; flex-direction: column; border: solid red 1px; height: 100px"> <div style="flex-grow: 2; margin: 2px; background-color: magenta">AAA</div> <div style="flex-grow: 1; margin: 2px; background-color: cyan">BBB</div> </div></pre>
Отображение в браузере


Стилевое свойство **justify-content** задаёт, куда распределяется оставшееся во flex-контейнере свободное место вдоль основной оси. Свободное место во flex-контейнере может появиться, если не весь размер распределён на flex-блоки (т.е. если все flex-блоки нерастяжимые или если они достигли своего max-width/max-height).

Возможные значения:

justify-content: flex-start — flex-блоки прижимаются к началу основной оси (например, к левому либо к верхнему краю, в зависимости от flex-direction). Это значение по умолчанию.

justify-content: flex-end — flex-блоки прижимаются к концу основной оси.

justify-content: center — flex-блоки центрируются на основной оси.

justify-content: space-between — в промежутки между flex-блоками вдоль основной оси поровну добавляется свободное место.

justify-content: space-around — в промежутки между flex-блоками, а также до них и после них вдоль основной оси добавляется свободное место вдоль основной оси.

HTML-код
<pre><div style="display: flex; justify-content: flex-start; border: solid red 1px"> <div style="flex: 0 0 100px; margin: 2px; background-color: magenta">AAA</div> <div style="flex: 0 0 100px; margin: 2px; background-color: cyan">BBB</div> </div></pre>
Отображение в браузере

<pre><div style="display: flex; justify-content: flex-end; border: solid red 1px"> <div style="flex: 0 0 100px; margin: 2px; background-color: magenta">AAA</div> <div style="flex: 0 0 100px; margin: 2px; background-color: cyan">BBB</div> </div></pre>
Отображение в браузере

<pre><div style="display: flex; justify-content: center; border: solid red 1px"> <div style="flex: 0 0 100px; margin: 2px; background-color: magenta">AAA</div> <div style="flex: 0 0 100px; margin: 2px; background-color: cyan">BBB</div> </div></pre>
Отображение в браузере

<pre><div style="display: flex; justify-content: space-between; border: solid red 1px"> <div style="flex: 0 0 100px; margin: 2px; background-color: magenta">AAA</div> <div style="flex: 0 0 100px; margin: 2px; background-color: cyan">BBB</div> <div style="flex: 0 0 100px; margin: 2px; background-color: lightgreen">CCC</div> </div></pre>
Отображение в браузере

<pre><div style="display: flex; justify-content: space-around; border: solid red 1px"> <div style="flex: 0 0 100px; margin: 2px; background-color: magenta">AAA</div> <div style="flex: 0 0 100px; margin: 2px; background-color: cyan">BBB</div> <div style="flex: 0 0 100px; margin: 2px; background-color: lightgreen">CCC</div> </div></pre>
Отображение в браузере


Стилевое свойство **align-items** задаёт, как располагаются flex-блоки вдоль побочной оси (оси, повернутой на 90 градусов по часовой стрелке к основной оси).

Некоторые возможные значения:

align-items: flex-start — flex-блоки прижимаются к началу побочной оси.

align-items: flex-end — flex-блоки прижимаются к концу побочной оси.

align-items: center — flex-блоки центрируются на побочной оси.

align-items: stretch — flex-блоки растягиваются вдоль побочной оси на весь размер flex-контейнера (однако, их max-width/max-height учитываются). Это значение по умолчанию.

HTML-код
<pre><div style="display: flex; align-items: flex-start; height: 45px; border: solid red 1px"> <div style="flex-grow: 1; margin: 2px; background-color: magenta">AAA</div> <div style="flex-grow: 2; margin: 2px; background-color: cyan">BBB
BBB</div> <div style="flex-grow: 1; margin: 2px; background-color: lightgreen">CCC</div> </div></pre>
Отображение в браузере

<pre><div style="display: flex; align-items: flex-end; height: 45px; border: solid red 1px"> <div style="flex-grow: 1; margin: 2px; background-color: magenta">AAA</div> <div style="flex-grow: 2; margin: 2px; background-color: cyan">BBB
BBB</div> <div style="flex-grow: 1; margin: 2px; background-color: lightgreen">CCC</div> </div></pre>
Отображение в браузере

<pre><div style="display: flex; align-items: center; height: 45px; border: solid red 1px"> <div style="flex-grow: 1; margin: 2px; background-color: magenta">AAA</div> <div style="flex-grow: 2; margin: 2px; background-color: cyan">BBB
BBB</div> <div style="flex-grow: 1; margin: 2px; background-color: lightgreen">CCC</div> </div></pre>
Отображение в браузере

<pre><div style="display: flex; height: 45px; border: solid red 1px"> <div style="flex-grow: 1; margin: 2px; background-color: magenta">AAA</div> <div style="flex-grow: 2; margin: 2px; background-color: cyan">BBB
BBB</div> <div style="flex-grow: 1; margin: 2px; background-color: lightgreen">CCC</div> </div></pre>
Отображение в браузере


Синтаксис (названия и значения стиливых свойств) изменялись и ещё могут измениться.

Вышеуказанный синтаксис поддерживают не все браузеры:

Chrome 27+ (с префиксом -webkit-), Chrome 31+, Firefox 29+, Opera 22+, IE 11+, Safari 6.1+ (-webkit-), iOS Safari 7.1+ (-webkit-), Android Browser 4.4+

Порядок выполнения работы

1. Протестируйте рассмотренные в лабораторной работе примеры.
2. Запишите в тетради определение модуля Flexbox, назначение flex-верстки и ее основные особенности [1, 171-178].
3. Изучите значения свойств flex-direction, flex-wrap, justify-content, align-items, align-content по таблицам 51-54 [1, 172-174].
4. Разберите и отладьте пример кода веб-документа на основе гибкого макета а также код файла внешней таблицы стилей [1, 177-176].
5. Закрепите основные понятия flex-верстки на следующих ресурсах:
 - <https://bennettfeely.com/flexplorer/> - онлайн-демо;
 - <https://flexboxfroggy.com/#ru> - обучающая игра по flex.
6. Оформить отчёт.
7. Защитить лабораторную работу.

Домашнее задание

8. Сверстайте страницу с блоками так, как показано на рисунке 1, и с учётом указанных требований. В данном задании «Статья 1» и «Статья 2» должны иметь один и тот же класс.

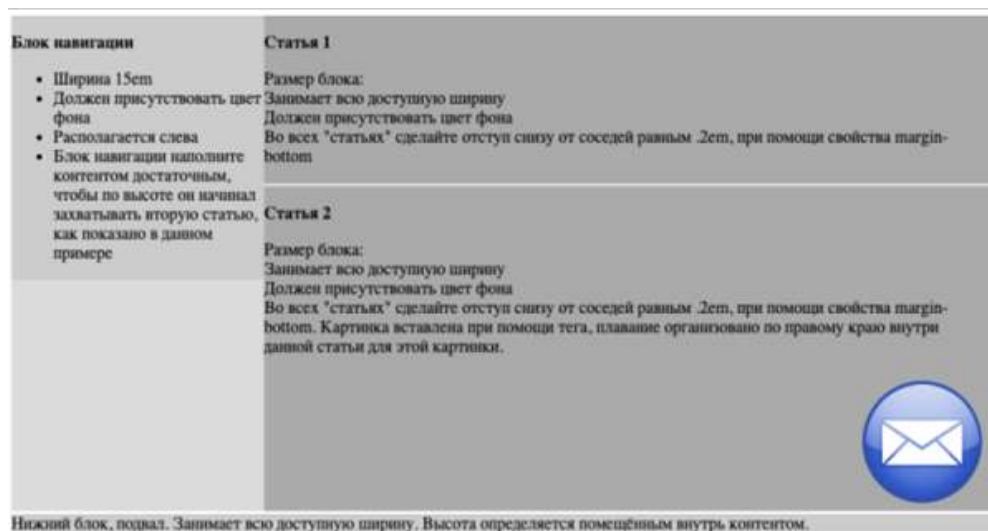


Рисунок 1

9. Сверстайте домашнее задание полностью при помощи **flex блоков** [2].
10. Письменно ответить на контрольные вопросы 4-7 [1, 178].

Литературные источники

1. Брылёва, А. А. Программные средства создания интернет-приложений : учеб. Пособие / А. А. Брылёва. – Минск : РИПО, 2022. – 483 с, : ил.
2. Шпаргалка по Flexbox [Электронный ресурс]. Режим доступа : <https://habr.com/ru/articles/313938/> . Дата доступа : 28.04.2026